数字网络舆论中的性别对立：基于 Steam《捞女游戏》评论区分析

摘要：【目的/意义】针对“捞女”议题引发的网络性别对立，探究现实性别观念的潜在影响及数字舆论中的社会分层与冲突因素。【方法/过程】以 Steam 平台《捞女游戏》评论为数据来源，结合机器学习、文本情感分析与主题建模方法，揭示评论区性别话语与情感表达的结构与内容。【结果/结论】捞女游戏》极大强化了网络空间的性别对立，用户参与呈现破圈与分层并存、情感表达极化和议题持续演化等特征。【局限】研究仅基于 Steam 单一平台，数据时段有限，大语言模型的文本自动分析在语境理解上存在一定误差。

关键词：性别对立 机器学习 情感分析 主题建模 大语言模型

目录

一、背景.....1
二、数据介绍.....1
2.1 数据分析.....1
2.2 相关性分析.....3
2.3 随机森林结合 SHAP 值.....3
2.4 聚类分析与主成分分析.....4
三、文本情感与主题分析.....6
3.1 关键词分析.....6
3.1.1 词频统计.....6
3.1.2 共现语义网络.....6
3.1.3 TF-IDF 关键词分析.....7
3.2 情感分析.....9
3.2.1 方面、意见术语与情感类型的提取.....9
3.2.2 方面级情感结果的分布与特征.....11
四、评论主题聚类与演化分析.....14
4.1 主题建模模型评估.....14
4.1.1 LDA 分析.....15
4.1.2 BERTopic 分析.....15
4.1.3 LDA 与 BERTopic 主题比较.....15
4.2 主题建模识别.....16
4.3 主题演化分析.....17
五、 总结.....18
5.1 结论.....18
5.2 展望.....18

一、背景

近年来，“捞女”一词在中国网络空间迅速流行，用以描述那些通过与男性建立恋爱或婚姻关系来谋取经济利益的女性。2024 年“胖猫跳江事件”引发广泛关注，该事件中男性感情被骗，最终走上绝路，引起社会舆论对“捞女”现象的热议。在相关讨论中，“捞女”被批评为社会毒瘤，被认为“破坏男女交往价值观”并侵蚀社会公序良俗。知乎、豆瓣等平台涌现大量相关讨论，其中“压榨多名男性”、“攻击辱骂身边男性”等描述频现，折射出社会对该现象的高度警觉与集体焦虑。2025 年 6 月 19 日，由前方工作室开发、香港导演胡耀辉执导的真人互动影游《捞女游戏》正式在 Steam 上线。游戏上线首日即登上微博热搜，引发热烈讨论，并在上线不足一天后更名为《情感反诈模拟器》。围绕该游戏的舆论高度聚焦于其是否利用“捞女”话题煽动性别对立。批评者认为，游戏将女性强行与情感诈骗挂钩，构成对女性的污名化，旨在赚取有毒流量；而部分媒体则将其解读为具有教育意义的反诈工具或情感安全教育载体。与此同时，社交平台对相关争议账号和内容的封禁与下架，进一步加剧了舆论争论的升级。

综上所述，国内对“捞女”现象有明确的价值判断与社会焦虑，而《捞女游戏》的发布将这一既存情绪在数字社区中集体放大，不仅引发消费行为，也激化了社交平台上的性别话语冲突。鉴于此，本文旨在以 Steam 中文区相关游戏评论为研究对象，结合文本机器学习与情感主题建模方法，从社会学角度实证剖析网络空间中“捞女”标签的议题建构、情绪表达与对性别关系的再生产机制。通过定量与定性的交叉分析，探讨该议题对现实性别观念的潜在影响及数字舆论中的社会分层与冲突结构。

二、数据介绍

本文以 Steam 平台上近期发售、引发广泛争议的《捞女游戏》为研究对象，选取用户评论作为分析样本。数据采集采用 Python 编写的爬虫程序，通过 Steam 官方评论 API 自动化获取。爬取时间区间为 2025 年 6 月 19 日（游戏上线日）至 2025 年 6 月 23 日，共计收集有效评论 18876 条，剔除非简体中文评论后剩余 18559 条，并记录评论文本、发布时间、点赞数、评论者基本信息等数据。

2.1 数据分析

为进一步探究《捞女游戏》是否吸引了大量新用户或非核心 Steam 玩家参与讨论和购买，本文对评论用户的 Steam 平台活跃情况进行了分析。选取了以下三个指标作为衡量依据：（1）评论者在 Steam 平台拥有的游戏总数；（2）评论者在 Steam 平台发布过的所有评论总数；（3）评论者在本游戏上的总游玩时长。前两项数据可反映该用户在 Steam 平台的活跃度及其“资深玩家”身份，后者则反映

其对本作的实际投入程度。

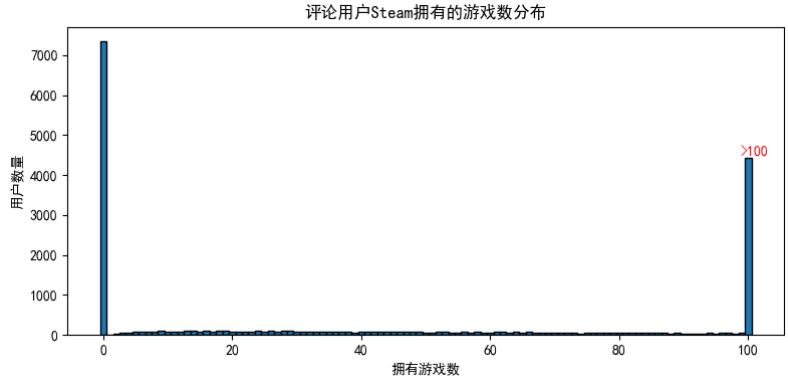


图 1. 评论用户 Steam 拥有的游戏数分布

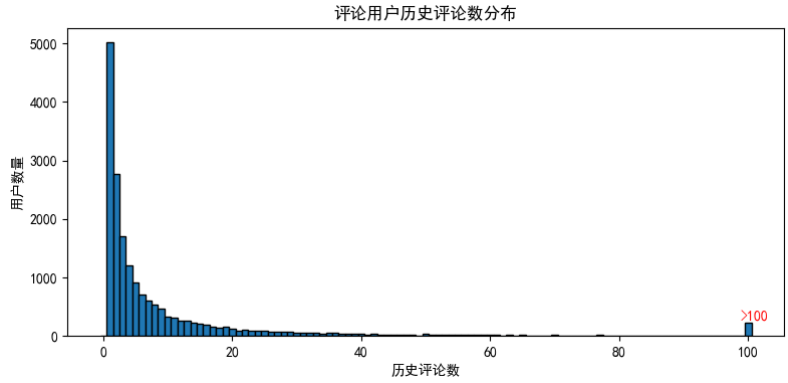


图 2. 评论用户历史评论数分布

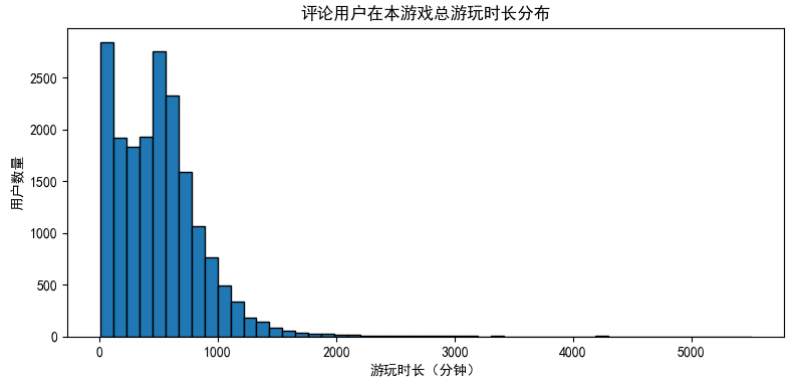


图 3. 评论用户在本游戏总游玩时长分布

如图 1 所示，绝大多数评论用户在 Steam 平台拥有的游戏数非常有限，集中分布在 10 款以内，只拥有《捞女游戏》单独游戏的居多。从历史评论数分布来看也是 1 评论数的用户更多。图三反映用户游玩时长的分布明显右偏，绝大多数用户的总游玩时长集中在 1000 分钟以内，且时长极低的用户占有较大比例。这说明相当一部分评论者属于“尝鲜”“参与话题”型用户，实际深度游玩时间较短。

在以往 Steam 平台社区中，评论往往由高活跃、资深玩家主导，社区议题围绕游戏性、机制等核心玩家关注内容展开。而在“捞女”话题的带动下，该游戏

吸引了大量此前极少参与 Steam 互动的新用户，他们以鲜明的话题参与动机进入社区，使 Steam 评论区一跃成为社会性别议题的舆论新场域。用户画像的这一变化，实际反映了“捞女”议题具备较强的网络扩散能力与破圈效应。大量低活跃、新注册用户的涌入，表明讨论已不局限于原有游戏亚文化圈层，而是在社会性别冲突、情感诈骗、网络正义等更广泛的社会议题背景下，成为普通网民表达态度和情绪的出口。

2.2 相关性分析

除了对用户结构的单变量分布进行描述外，进一步探究不同用户特征之间的关系，选取“Steam 拥有游戏数”“历史评论数”“本游戏游玩时长”与“评论获得点赞数”四项指标，通过相关性矩阵与热力图，分析这些用户行为特征之间的统计相关性。

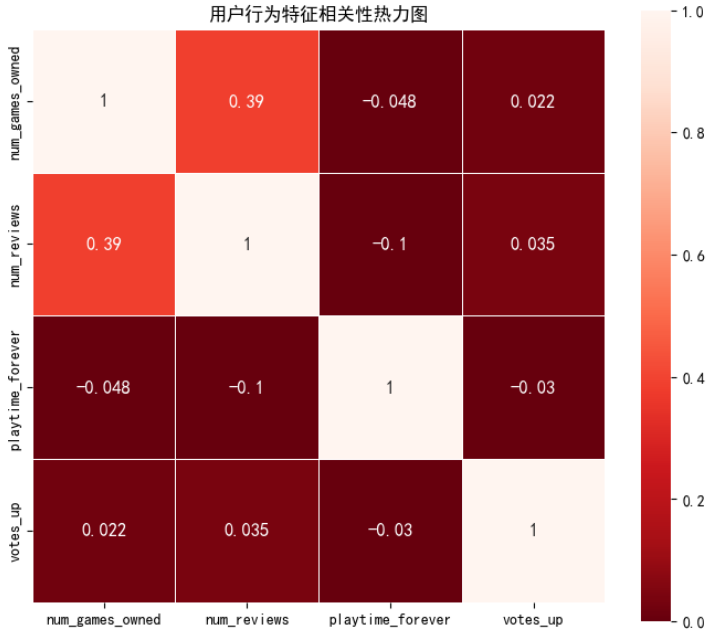


图 4. 相关性热力图

结果显示，Steam 评论区用户的拥有游戏数与历史评论数之间存在中等程度的正相关（r＝0.39），表明平台老用户在活跃度上有一定一致性。但无论是“Steam 资深玩家”还是新用户，其对本游戏的实际游玩时长与评论获赞数之间的关系极为有限，说明本游戏评论区的话语影响力与平台资历、实际游玩投入并不直接挂钩。这一现象进一步说明，围绕“捞女”议题形成的话题型社区，其舆论扩散和影响力并未被 Steam 传统核心玩家所垄断，而是呈现出明显的参与门槛降低与话语权分散化特征。

2.3 随机森林结合 SHAP 值

为进一步量化用户画像变量对评论推荐意愿的影响，本文以评论是否为好评作为因变量，将“拥有游戏数”“历史评论数”“本游戏游玩时长”“评论获赞数”四项用户特征作为自变量，构建随机森林分类模型进行建模分析。模型训练

采用数据集划分、参数固定等规范流程，并利用 SHAP 方法解释模型输出，分析各变量对评论倾向的全局与局部影响。SHAP 值不仅量化了特征重要性，还揭示了不同变量取值对评论结果的具体贡献方向。通过可视化手段绘制特征重要性条形图与依赖图，直观展示了各特征在模型决策过程中的作用及其阈值变化点。

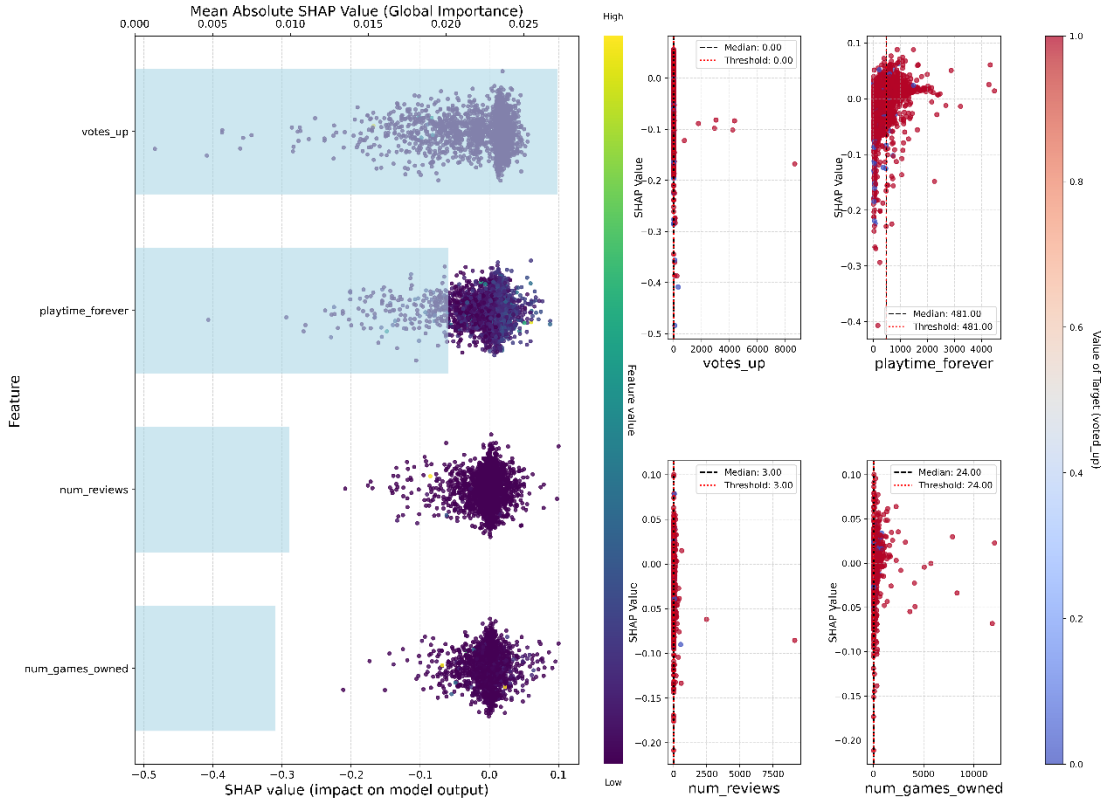


图 5. 随机森林特征重要性排序与 SHAP 依赖组合图

如图 5 所示，评论获赞数和实际游玩时长在预测用户是否倾向于给出好评方面贡献最大。这表明，能够获得更多认可的评论往往更可能表达正向意见，而用户对本作的投入程度同样是驱动好评表达的重要变量。相较之下，历史评论数与拥有游戏数虽然在全局上也具备一定解释力，但边际效应明显弱于前述变量，且在多数情境下对模型输出的影响接近于零。依赖图进一步揭示，随着评论获赞数或游玩时长的增加，SHAP 值整体呈上升趋势，但在低值区间影响较为集中，高值区间增益逐步减弱，显示变量对好评概率的影响存在“边际递减”现象。各变量的中位数与阈值分布相对一致，说明大多数用户行为处于平台的平均水平，极端活跃或极高投入者所占比例较低。这一结果表明，话语活跃度和实际体验投入是影响 Steam 用户表达正向评价的核心变量，而平台资历因素（如游戏总数、历史评论量）对单一舆论事件中的好评行为影响有限。

2.4 聚类分析与主成分分析

为进一步探究用户行为特征在评论区的异质性分布，本文以“拥有游戏数”“历史评论数”“本游戏游玩时长”“评论获赞数”四项变量为基础，采用

KMeans 方法对 Steam 评论用户进行无监督聚类分析。通过结合肘部法则与轮廓系数聚类评估指标，根据图 6 可判定最优聚类数为 3 类。在此基础上，利用主成分分析（PCA）对多维特征进行降维处理，并绘制可视化散点图，直观展现不同用户群体的聚类结构和分布特征。

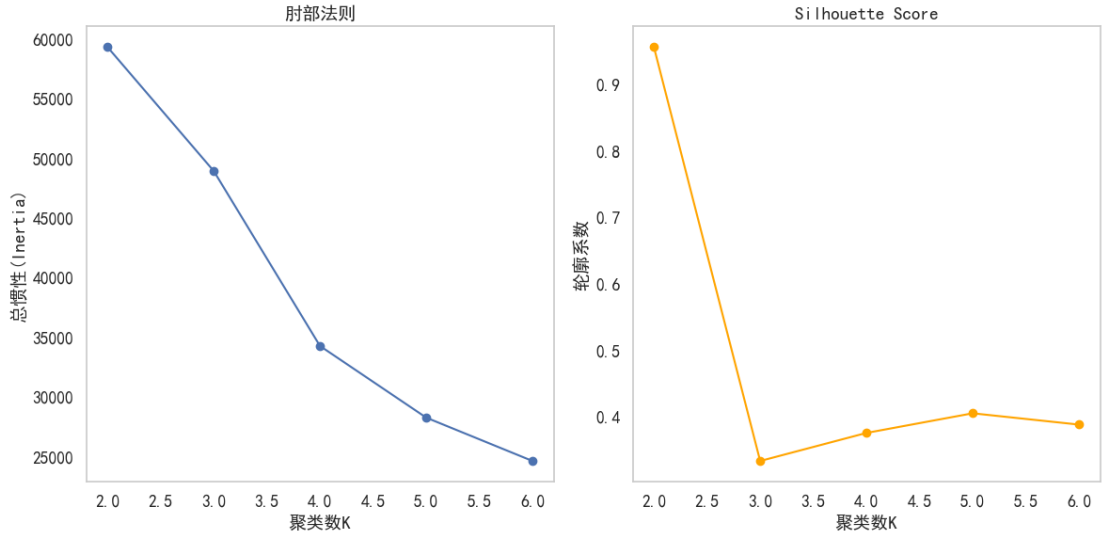


图 6. 肘部法则与轮廓系数聚类评估

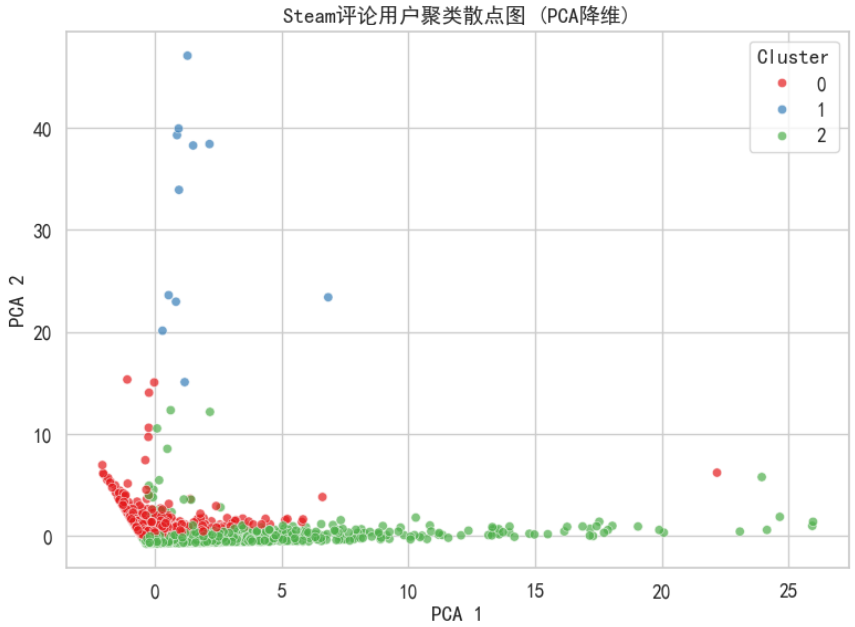


图 7. KMeans 聚类结果

从 PCA 降维后的聚类散点图可以看出，Steam 评论用户在多维行为特征上呈现出较为明显的分群结构。三类用户分布具有一定区隔，分别聚集于低值区间和较高的主成分轴上，而部分用户则表现为特征值显著偏高的离散群体。整体上，聚类结果反映出平台评论用户在活跃度、游戏拥有量与互动行为等方面存在较强的异质性，验证了 Steam 社区在突发舆论事件下的用户构成多样性。

三、文本情感与主题分析

3.1 关键词分析

3.1.1 词频统计

为揭示 Steam 评论区文本的主题倾向与核心表达，本文首先对中文评论文本进行分词和词频统计分析。通过使用 Python 中的 jieba 分词工具并结合通用扩展停用词表，有效过滤掉无实际语义贡献的虚词、助词等高频噪声词，进一步聚焦于反映用户真实态度和关注点的关键词汇。高频词统计不仅为后续情感和主题挖掘提供基础，也为理解数字舆论场的主要话语资源分布提供了直观依据。

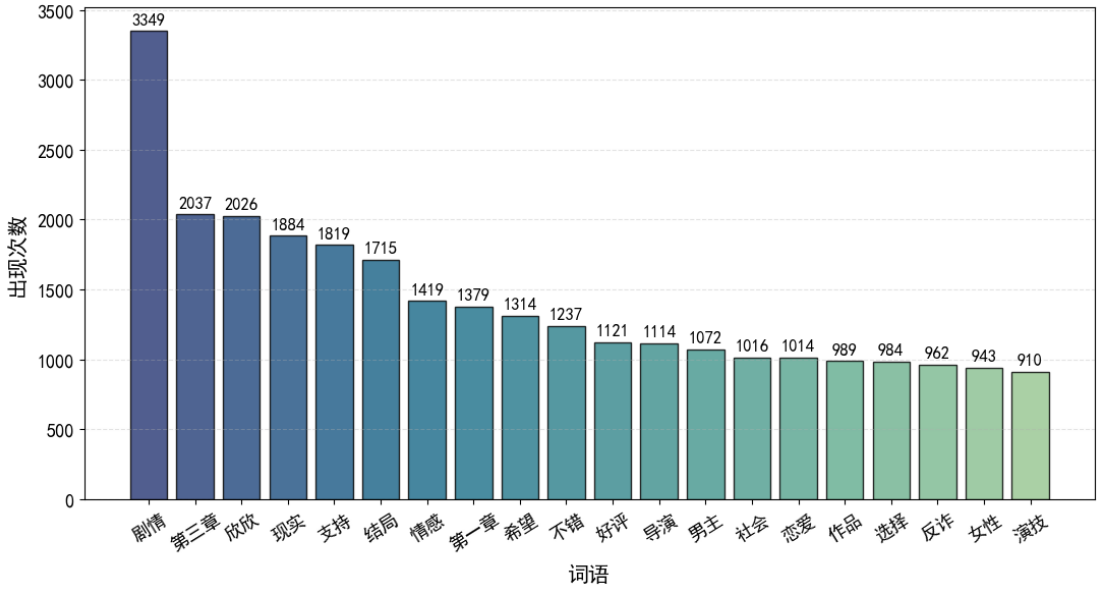


图 8. 高频词统计

从高频词统计结果可以看出，Steam 评论区用户讨论内容高度聚焦于“剧情”“第三章”“结局”等与游戏内容直接相关的主题词，显示出玩家对于叙事进展和结局走向的持续关注。“欣欣”“男主”“女性”等人物指代词出现频率较高，说明玩家在评论中不仅关注宏观叙事，也高度关注核心角色的情感和行为表现。与此同时，诸如“现实”“社会”“情感”“恋爱”等词语的高频出现，反映出本游戏在用户心中已超越单纯娱乐产品，被赋予了社会议题和现实关怀的讨论维度。此外，“反诈”“选择”“希望”“支持”等词频较高，进一步指向了评论区用户对于游戏所承载的现实意义及互动体验的积极回应。

整体来看，Steam 评论区的话语资源分布呈现出鲜明的“内容—现实—价值”三重取向，既有对游戏文本本身的反馈，也承载着玩家对于现实社会性别、情感安全等议题的投射与再生产。

3.1.2 共现语义网络

统计评论区的高频词后，进一步引入词频共现分析方法。不同于简单的高频词统计，词频共现网络能够捕捉词语在同一语境下的联结强度，从而反映玩家在

评论中构建话语网络的实际机制。通过选取前二十个高频词，分别统计其在同一评论句中的共现次数，构建高频词共现矩阵。在此基础上，利用社会网络分析方法绘制语义网络图，以节点表示关键词，边表示词对共现关系，边的粗细反映共现强度。该方法不仅能够直观展现评论区主要议题之间的耦合关系，还能揭示不同话语板块之间的潜在聚类、桥接与边缘节点。通过可视化分析，有助于辨析数字舆论空间中的情感与价值观话语如何相互嵌套和扩散。

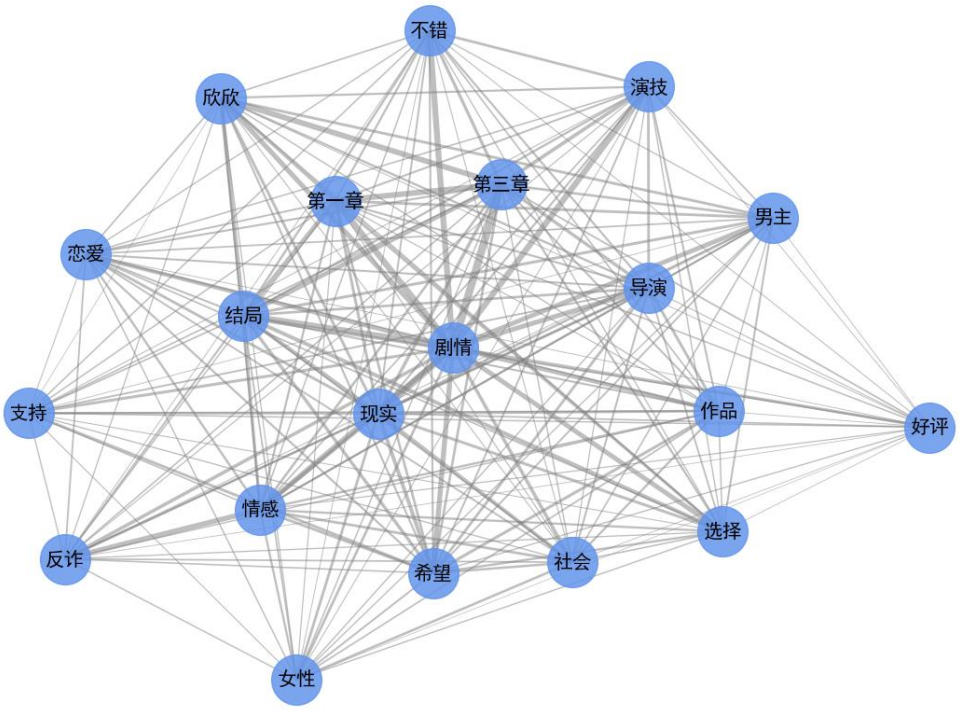


图 9. 共现语义网络图

如图 9 所示，Steam 评论区高频词共现语义网络展现出较为密集的节点连接结构，反映了玩家在评论表达中多维议题的高度交织。其中“剧情”“现实”“结局”“女性”等核心词汇处于网络的中心位置，与其他关键词形成了强关联。这表明讨论的核心不仅限于游戏内容本身，还广泛涉及社会现实、性别话题与情感体验等维度。此外，部分角色词（“男主”“欣欣”）、行为和价值类词（“选择”“支持”“希望”“反诈”）与主议题之间形成多条共现路径，说明玩家在表达对剧情和角色的评价时，往往将个体情感体验与社会意义、现实关怀等宏观议题结合起来。整体来看，评论区的高频词共现网络呈现出明显的话语集群和中心—外围结构，显示出平台用户对情节、社会议题、性别讨论等多重内容的交互性关注与联结。

3.1.3 TF-IDF 关键词分析

TF-IDF（Term Frequency-Inverse Document Frequency，词频-逆文档频率）是一种用于衡量某一词语对文本语料库中的一份文档的重要性的方法。其基本思想是：如果某个词在一篇文档中出现的频率越高，并且在其他文档中出现得越少，

则该词具有很好的区分性和代表性。

• **词频**（TF）表示某词语在当前文档中出现的频率，通常定义为：

$$TF(t,d) = \frac{n_{t,d}}{\sum_{k} n_{k,d}} \tag{1}$$

其中，$n_{t,d}$ 为词 t 在文档 d 中出现的次数，分母为文档 d 中所有词的出现总数。

• **逆文档频率**（IDF）用于衡量该词在整个语料库中的普遍性，定义为：

$$IDF(t,D) = \log\left(\frac{N}{1+|\{d \in D : t \in d\}|}\right) \tag{2}$$

其中，N 为语料库中文档总数，分母为包含词 t 的文档数（加 1 以平滑，避免分母为零）。

综合上述两个分量，TF-IDF 的最终计算公式为：

$$TF\text{-}IDF(t,d,D) = TF(t,d) \times IDF(t,D) \tag{3}$$

在对评论区高频词及语义网络进行初步分析后，单纯的词频统计虽然能够反映评论话语的“热度”分布，但往往无法识别那些真正具有区分度、能够代表用户特定关注点或个体立场的关键词。为此，本文引入 TF-IDF 方法，针对每条评论文本，计算其核心词汇的区分性权重。

TF-IDF 不仅能够挖掘出具有代表性和指向性的关键词，还可用于进一步揭示 Steam 评论区在事件讨论中的“长尾话语”、次级议题与个体声音，为理解数字舆论场景下的多元表达提供更加立体的视角。

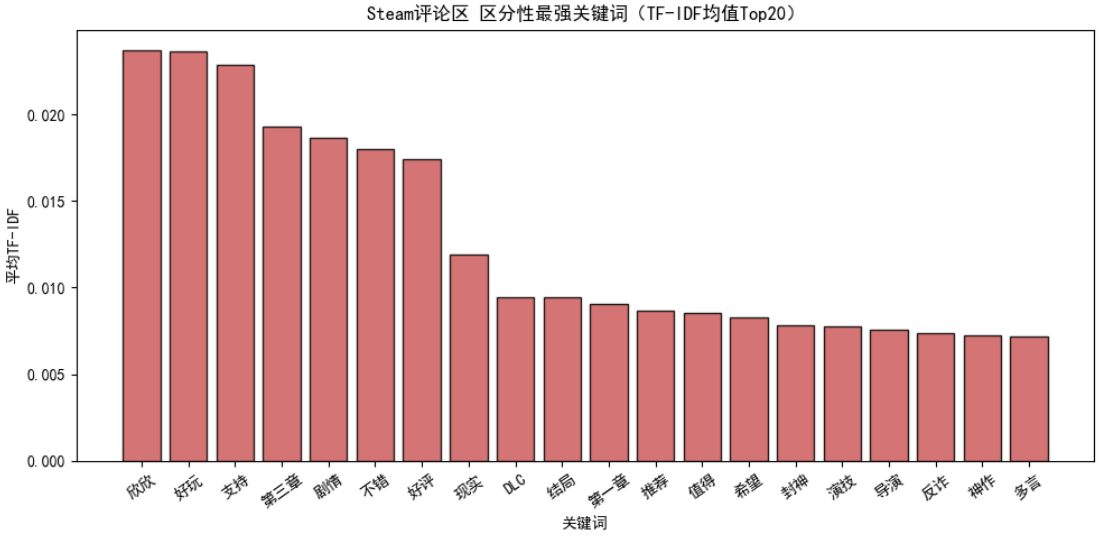


图 10. TF-IDF 法前 20 个关键词

由图 10 可知，基于 TF-IDF 均值提取的 Steam 评论区中区分性最强的关键词分布，与前述高频词统计结果既有重叠，也存在一定差异。诸如“欣欣”“好玩”“支持”“第三章”“剧情”等词，既在高频词列表中出现，说明其在评论

区讨论热度较高，同时又在 TF-IDF 分析中排名靠前，显示这些词在区分评论文本、体现评论内容独特性方面同样具有显著作用。值得注意的是，TF-IDF 方法挖掘出的高权重词汇如“DLC”“神作”“旁白”“多言”等，在传统高频词统计中往往未能位列前茅。这类词虽出现频率不如核心热词，但往往集中出现在特定评论或用户群体中，具有较强的辨识性，反映了评论区的多元表达和长尾议题。例如，“DLC”反映了玩家对游戏额外内容的关注，“神作”体现了极端评价色彩，“旁白”“多言”等则关注于游戏表达方式或文本密度等细节层面。

综上所述，TF-IDF 分析不仅补充了单一词频统计可能遗漏的重要信息，还揭示了评论区中某些小众话题、专业术语及特色评价的分布特征，为理解 Steam 社区的多层次话语结构和个体表达提供了更丰富的实证依据。

3.2 情感分析

随着文本挖掘技术的不断发展，情感分析已成为理解用户态度、揭示网络舆论结构的重要方法。针对《捞女游戏》Steam 评论区这一高度复杂且议题交织的语料，传统的情感极性分析难以充分捕捉玩家在多维主题下的细腻心理与社会态度。为进一步挖掘评论背后的多层次情感机制，本文在已有词频、共现及主题分析基础上，系统引入了方面级情感分析（aspect-based sentiment analysis, ABSA）框架，对玩家反馈进行更为细致的结构化解读。

方面级情感分析不仅关注评论的总体情绪倾向，更侧重于文本中具体方面（如剧情、画面、玩法等）与情感表达之间的映射关系。这种方法能够揭示不同话题或游戏要素在玩家心中的认知权重与情感指向，尤其适用于兼具娱乐、社会议题与性别争议的舆论场域。通过结构化提取评论中的“方面—意见术语—情感类型”三元组，能够较好地区分玩家在不同子议题上的评价内容与情感态度。

3.2.1 方面、意见术语与情感类型的提取

本研究在方面级情感分析的具体实施中，首先结合对评论文本的初步阅读与高频词、共现网络结果，明确了六大核心分析维度：剧情、画面、玩法、创意、对男性的看法、对女性的看法。其中，前四项关注于游戏本体的传统元素，而后两项则兼顾了当前网络舆论对于两性关系的敏感反应，尤其适用于分析与“捞女”、性别对立等话题相关的社会情感内容。

为避免分析结果的泛化与主观性，本文进一步规范了每个方面的提取方式与情感标注标准。具体而言，意见术语指的是评论文本中直接反映玩家主观看法或态度的关键词或短语，如“紧凑”“好看”“单调”“刻板印象”等。相比仅用情感极性，意见术语能够提供更加细致、贴近文本实际的内容标签，提升分析的解释力与可追溯性。在情感类型标注上，本文摒弃了模糊或高度主观的自由词汇，统一限定为九个高区分度类别：惊喜、赞美、开心、乐观、担忧、失望、讽刺、生气、中立。每一类别都具备明确的心理指向和语义边界，能够涵盖游戏评论中最常见的主观情感状态。

表 1. 提取示例

【标准示例 3】
评论：觉得这个游戏设定很大胆，剧情没什么特别，玩法有点无聊，其他方面没关注。
输出：
{"剧情": {"意见术语": "没什么特别", "情感类型": "中立"},
"画面": {"意见术语": "没有提及", "情感类型": "没有提及"},
"玩法": {"意见术语": "有点无聊", "情感类型": "失望"},
"创意": {"意见术语": "设定大胆", "情感类型": "惊喜"},
"对男性的看法": {"意见术语": "没有提及", "情感类型": "没有提及"},
"对女性的看法": {"意见术语": "没有提及", "情感类型": "没有提及"}}

方法上，采用了大语言模型（Large Language Model, LLM）辅助信息抽取模型。与传统基于词典或人工标注的方法不同，LLM 具有更强的语义理解与上下文建模能力，能够自动识别自然语言文本中的多层次语义线索和细微情感色彩。在复杂、语境丰富的网络评论环境中，LLM 能够灵活处理多义词、隐含评价、讽刺表达等非结构化信息，大幅提升方面级情感分析的准确性和丰富度。

具体而言，本文选择了 Qwen3-8B 中文大语言模型作为文本分析的主力工具。Qwen3-8B 具备优良的中文语义理解和生成能力，能够在无需大规模人工标注的情况下，根据预设的结构化抽取规则，对每一条评论自动输出涉及剧情、画面、玩法、创意、对男性的看法、对女性的看法六个方面的“意见术语—情感类型”结构化结果。模型的使用流程为：首先以明确的分析指令和输出范式对模型进行提示设计（prompt），再由模型自动归纳抽取各方面对应的评价术语及标准化情感标签，最终生成便于批量统计和深入分析的 JSON 格式数据结构。

采用大语言模型的优势体现在以下几个方面：（1）能够处理大量非结构化、复杂文本，实现批量自动化分析；（2）对多方面、多情感并存的复杂评论能够实现高准确度和高一致性的细粒度抽取；（3）具备对新兴网络词汇、暗示性表达和语境变化的高适应性，特别适合处理兼具游戏内容与社会议题的混合型评论数据。

其中本文的 prompt 为表 1 所示：

表 2. 方面、意见术语与情感类型的提取的 Prompt

你是一个游戏评论的方面级情感分析助手。请对用户的评论内容，从以下六个方面提取“意见术语”以及“情感类型”，并以标准 JSON 格式输出。六个方面为：
1. 剧情
2. 画面
3. 玩法
4. 创意
5. 对男性的看法（如对男性角色、男性形象、对现实中男性的态度等）
6. 对女性的看法（如对女性角色、女性形象、对现实中女性的态度等）
分析规则如下：
1. 对每个方面，判断评论是否涉及该方面内容；
2. 如果涉及该方面，请从评论中抽取一个或多个最能反映该方面评价的关键词、短语，

作为“意见术语”，如“新颖”“拖沓”“普通”“单调”“刻板印象”“正面形象”；
3. 并根据语境，将该方面的情感归类到如下 9 个情感类型之一（只选最合适的一个）：
- 惊喜（感到出乎意料的好）
- 赞美（直接表达称赞、夸奖）
- 开心（表达愉快、满意的情绪）
- 乐观（对后续有积极期待）
- 担忧（对未来有负面预期
- 讽刺（带有嘲讽、挖苦或反话意味）
- 生气（表达愤怒、不满）
- 失望（期待未达成、落差）
- 中立（客观描述，没有明确情感）

4. 如果评论没有涉及某个方面，″意见术语″和″情感类型″都填写“没有提及”。
5. 输出时必须使用如下标准 JSON 格式，字段和顺序不能改动，所有文本用英文半角双引号。
6. 不要输出除 JSON 外的任何内容，不要有解释或说明。
【标准示例 1】
评论：剧情节奏拖沓，画面很普通，玩法让人失望，感觉并没有多少创意，男性角色形象很工具人，女主又是刻板印象，看得很不舒服。
输出：{
"剧情": {"意见术语": "节奏拖沓", "情感类型": "失望"},
"画面": {"意见术语": "很普通", "情感类型": "中立"},
"玩法": {"意见术语": "让人失望", "情感类型": "失望"},
"创意": {"意见术语": "没有多少创意", "情感类型": "失望"},
"对男性的看法": {"意见术语": "工具人", "情感类型": "生气"},
"对女性的看法": {"意见术语": "刻板印象", "情感类型": "讽刺"}}
【标准示例 2】
评论：剧情很紧凑，画面好看，玩法很有趣，创意很棒，男性女性角色塑造都很立体。
输出：{
"剧情": {"意见术语": "很紧凑", "情感类型": "赞美"},
"画面": {"意见术语": "画面好看", "情感类型": "开心"},
"玩法": {"意见术语": "很有趣", "情感类型": "开心"},
"创意": {"意见术语": "很棒", "情感类型": "惊喜"},
"对男性的看法": {"意见术语": "角色塑造立体", "情感类型": "赞美"},
"对女性的看法": {"意见术语": "角色塑造立体", "情感类型": "赞美"}}

请严格按照上述规则、词表和格式输出分析结果。

3.2.2 方面级情感结果的分布与特征

基于 3.2.1 节中提出的六大方面，通过 LLM 对全部简体中文评论进行了结构化信息抽取与情感类型标注。具体操作中，首先对原始评论进行语言与文本长度筛选，仅保留内容丰富（文本长度大于 15 字）的简体中文评论；随后利用 Qwen3-8B 模型对每条评论逐一提取剧情、画面、玩法、创意、对男性的看法、对女性的看法六个方面的意见术语及标准化情感类型。最终获得了大规模、细粒度的方面级情感分析结果。

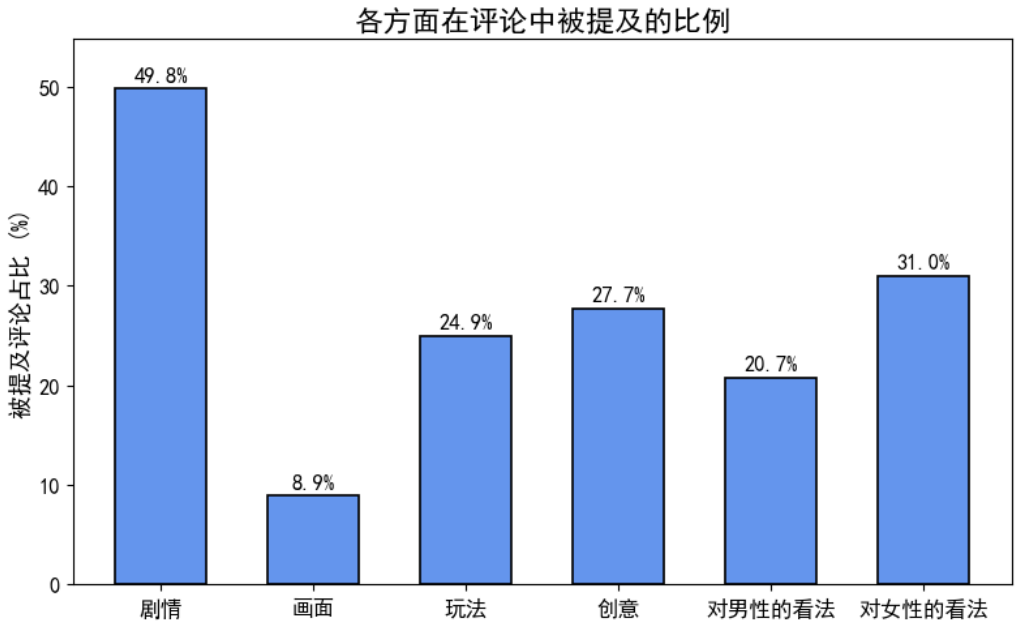


图 11. 各个方面在评论中被提及的比重

如图 11 所示，各方面在评论区的被提及比例存在明显分化。其中，“剧情”维度以 49.8%的高占比居于首位，表明用户评价本作时高度聚焦于故事内容与叙事表达。“玩法”和“创意”方面分别有 24.9%和 27.7%的评论给予关注，反映出互动机制与创新元素在玩家体验中的一定重要性，但其关注度依然显著低于剧情本身。值得关注的是，“对男性的看法”和“对女性的看法”被提及的比例分别为 20.7%和 31.0%，两者远高于一般娱乐类游戏的同类数据。这表明本作不仅承载娱乐功能，更成为社会性别议题讨论的重要舆论场域。



图 12. 意见术语词云图

如图 12 所示。在剧情方面，术语“封神”“挖苦”“不错”“精彩”等高频出现，表明用户普遍关注剧情的原创性与张力，同时也对其讽刺和批判色彩表现出明显感知。词云中，“制作精良”“电影质感”“镜头”成为核心术语，说明玩家对视觉表现的要求主要集中在制作水准与电影化叙事体验上，且“光影”“拍的很好”等表述，反映了该作在画面调度上的讨论热度。

玩法维度，词频最高的“好玩”“有趣”“非常好玩”等积极术语突出，显示互动体验受到认可，但也会出现如“玩不下去”等分化意见，反映出玩家体验的两极性。创意层面，“设定大胆”“新颖”“反捞自讲”等术语高频出现，显示游戏的题材突破和创新表达成为吸引玩家的重要亮点。

社会议题相关的两个方面则体现出极强的标签化和情绪色彩。对男性的看法中，“舔狗”“渣男”“舔男”等术语主导词云，集中体现了评论者对男性群体中特定行为模式的批评与负面评价。这些高频术语不仅反映出玩家对男性角色在情感、两性关系中的被动或负面形象的普遍不满，也揭示了社区舆论对男性行为标签化和批判性认知的突出倾向。对女性的看法则以“捞女”“刻板印象”“她不一样”等术语为核心，体现出玩家对于女性角色社会形象、标签争议以及自我反思的高度关注，也反映了游戏在性别议题触发和舆论分化方面的显著作用。

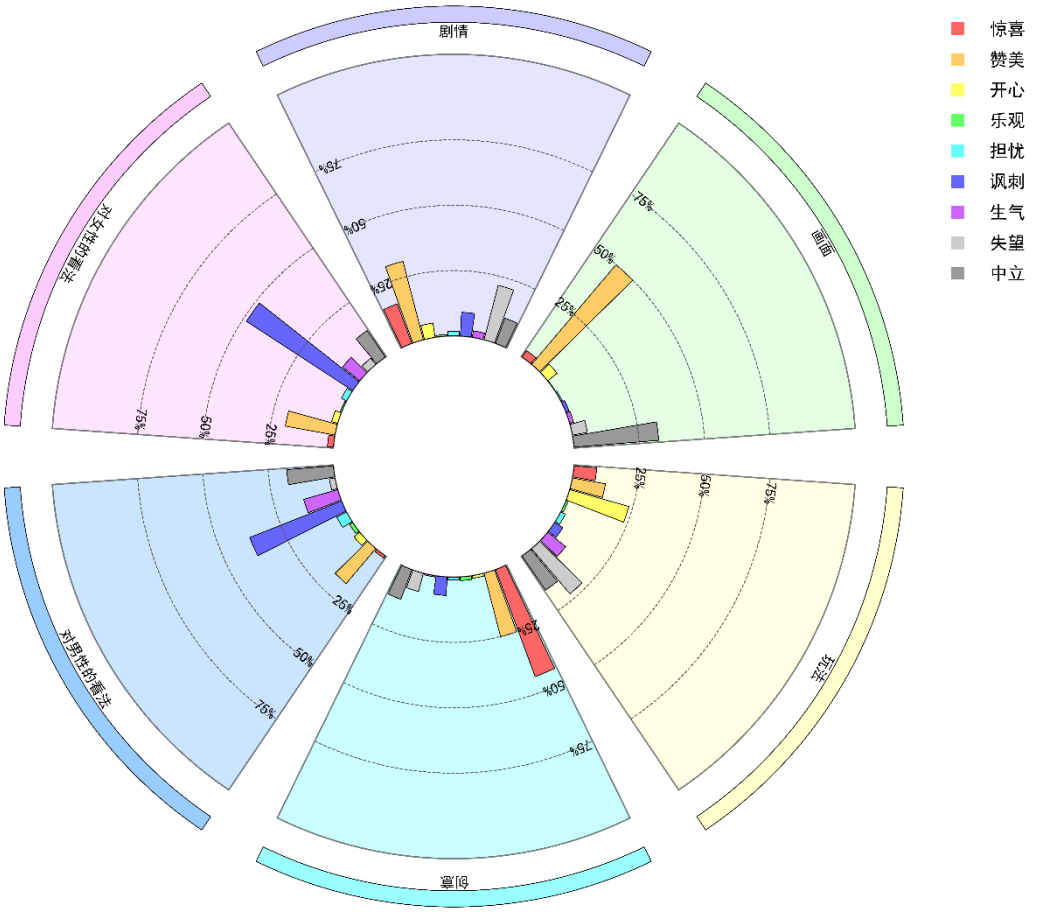


图 13. 不同方面下情感类型比重图

如图 13 所示，整体来看，“剧情”维度的情感表达最为丰富且极化，既包含较高比例的正向情感，如占比高达 37.3%的“赞美”情感。亦聚集了大量负面反馈，特别是“失望”“讽刺”与“生气”，反映出用户对剧情的高度期待与严格审视。当剧情表现不及预期时，用户更易产生强烈的不满情绪，这一现象与大众接受的关于叙事体验主导受众评价的观点高度一致。相比之下，“画面”与“创意”维度的用户反馈则以正向情感为主，“赞美”比重高达 52.1%，而“失望”“生气”等负面情感合计仅占 11%，显示美术和创意创新往往更容易获得受众的正向肯定，而负面情感的发生率较低。这表明内容层面的创新与美学表现是提升用户整体满意度的关键变量。

“玩法”维度则呈现出正负情感并存、分布相对均衡的特征。其中，“开心”和“失望”两项情感比重接近，这种现象体现出用户在游戏交互性体验中主观差异显著。玩法维度的评价两极分化，也说明游戏体验本身受用户个人偏好、期待与实际体验之间落差影响较大，从而凸显出游戏设计在用户个性化诉求满足上的挑战。

进一步观察与性别相关的两个维度，即“对男性的看法”与“对女性的看法”，可以发现，这两个方面均呈现出“讽刺”和“生气”等负面情感高度集中的现象，其中以“对女性的看法”尤为突出。这一情感表达趋势不仅凸显了当下中国社会性别议题的高度敏感性与争议性，也反映出游戏文本所映射出的社会性别观念矛盾与冲突。近年来，伴随性别议题在互联网舆论场中的不断升温，社会性别关系趋于紧张，甚至出现一定程度的对立和极化倾向；而本游戏作为一种重要的文化产品载体，无疑成为此类争议的集中呈现窗口。

总而言之，不同方面情感类型的比重分布直观反映了受众关注重心与情感诉求的多样性。用户在面对涉及性别形象塑造与性别叙事的内容时，更倾向于表达强烈的批判和抵触情绪，这既是对游戏所传递的性别观念的回应，也是社会整体性别认知对立现状的真实投射。

四、评论主题聚类与演化分析

4.1 主题建模模型评估

在网络舆论分析与社会议题研究中，文本的主题建模方法为我们揭示大规模用户评论中隐藏的核心议题、观点结构及其动态演变提供了强有力的技术工具。随着以 LDA 为代表的概率主题模型和以 BERTopic 等新一代深度语义主题模型的不断发展，主题建模已成为理解数字社区舆论结构、洞悉群体认知分层与议题演化机制的标准方法之一。

4.1.1 LDA 分析

LDA（Latent Dirichlet Allocation，潜在狄利克雷分配）是一种无监督的主题模型，旨在从大量文档中自动发现潜在的主题结构。LDA 能够对文档进行简洁建模，保留其核心统计特征，有助于高效处理大规模文档集。该模型假设每篇文档由多个主题混合而成，每个主题则由一组单词以不同的概率构成。通过建模文档中词语的共现模式，LDA 可以揭示文档集合中的主题分布，实现文本的主题提取与分类。自提出以来，LDA 已广泛应用于文本挖掘、信息检索和自然语言处理等领域。本研究通过一致性(Coherence)方法来确定最优主题数。此外，还通过主题间距离图来验证最优主题数并揭示主题间的重叠情况。

4.1.2 BERTopic 分析

BERTopic 模型是一种无监督的深度学习主题聚类方法，基于 BERT 模型从文档集合中高效提取具有语义意义的主题。结合了 BERT 和 TF-IDF，能够全面捕捉语料库中词语的语义特征和上下文理解。与传统 LDA 基于词袋模型将每个词孤立处理、忽略词语上下文关联的方法相比，BERTopic 通过引入上下文词嵌入，有效挖掘了词语在不同语境下的细微含义。

BERTopic 模型一大优势在于其为各种语言模型提供使用方案的同时，不需要预先设置大部分的模型超参数，模型在训练过程中可以自行动态调整，同时给出最优聚类结果。此外，BERTopic 采用层次化主题归约机制以合并相似主题，进一步减少主题冗余、提升主题一致性，并集成主题间距离图以展示主题间的重叠关系和验证最优主题数。

4.1.3 LDA 与 BERTopic 主题比较

为为系统评估 LDA 与 BERTopic 两种主题建模方法在 Steam 评论语料上的表现，本文分别在主题数 k=2、4、6、8、10、12 的设定下，计算了 C_v 和 U_Mass 两类主题一致性得分。其中，C_v 得分反映主题内部单词的凝聚性与主题区分度，数值越高表明模型所提取的主题语义一致性越强，更适合反映真实语义空间的议题划分；而 U_Mass 得分则以负值衡量主题词之间的统计共现紧密程度，绝对值越小（即值越大）代表主题内部的关键词更具内聚性，模型判别力越强。

表 3.　C_v 和 U_Mass 主题一致性得分

模型	C_v						U_Mass					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
LDA	0.639	0.645	0.546	0.542	0.523	0.534	-2.013	-2.157	-3.849	-2.957	-4.282	-4.750
BERTopic	0.398	0.598	0.543	0.549	0.488	0.489	0.000	-0.120	-0.306	-0.374	-0.355	-0.486

从表 3 可知，LDA 模型在 C_v 得分上相较 BERTopic 略有优势，然而在 U_Mass 指标上，BERTopic 模型表现明显优于 LDA，所有主题数下 U_Mass 均接近 0，远好于 LDA。U_Mass 绝对值较小，表明 BERTopic 提取的主题在统计意义上内部更为紧密，关键词之间的实际共现程度更高，有利于后续下游文本理解

与分析。此外，BERTopic 作为融合了深度语义嵌入与聚类的现代主题建模方法，能够捕捉文本中更深层的潜在结构，尤其适用于语料复杂、主题隐含性强的社交网络文本。虽然在部分主题数下 C_v 略低于 LDA，但在统计内聚性与主题分散性方面的突出优势，使其在本研究的实际场景中具备更高的实用价值和可扩展性。

综合两项指标，本文优先选择 BERTopic 作为后续评论主题结构与动态分析的主模型，最佳主题数为 k=4。

4.2 主题建模识别

在确定 BERTopic 为主题建模方法，并将主题数设置为 4 后，本文对 Steam 评论数据进行了主题聚类分析。为全面呈现建模结果，本节首先根据 BERTopic 的聚类输出，依次展示每个主题的高频关键词及若干代表性评论，直观揭示评论区用户关注的主要议题分布和话语内容。为进一步提升主题解释的准确性与自动化程度，本文引入了本地 Qwen3-8b 模型，结合每个主题的关键词和典型评论片段，自动生成具有高度概括性和可读性的主题标题。具体做法是，将每个主题下的 Top 关键词与若干真实评论样本作为输入，调用 Qwen3-8b 模型进行简明主题命名，实现了从无监督主题聚类到自动化主题理解的有效衔接。这一过程不仅避免了人工主观命名的局限，也提升了主题结果在实际报告和学术归纳中的表述规范性与可复用性。

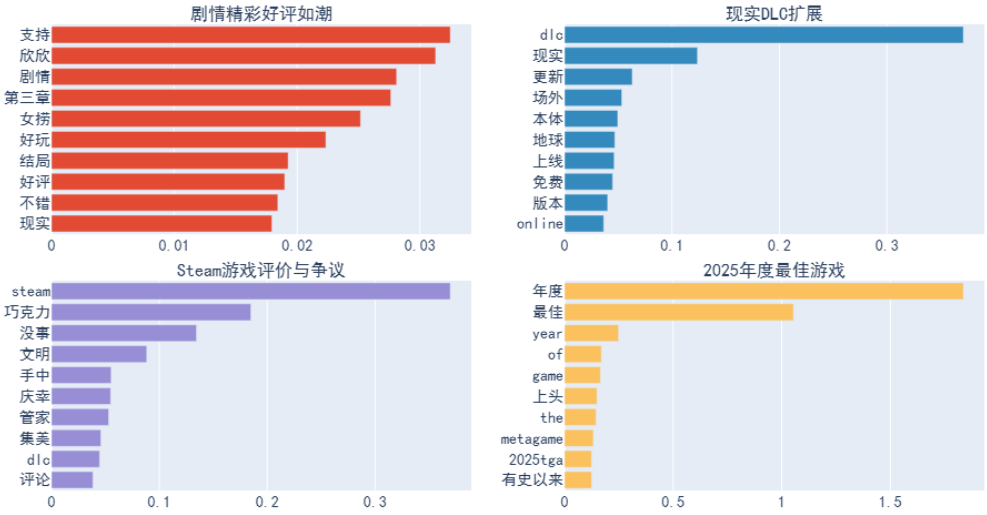


图 14 . BERTopic 主题词

图 14 展示了 BERTopic 模型对《捞女游戏》评论数据聚类后生成的四个主题的关键词权重分布。每个子图对应一个主题，横坐标为关键词的重要性得分，纵坐标为该主题下高频出现的前十个词语。结合自动生成的主题命名和关键词分布可以看出，第一主题“剧情精彩好评如潮”以“支持”“欣欣”“剧情”“第三章”“好评”“结局”等词为主，体现出大量用户对游戏剧情本身的认可，特别是对女性角色成长线、故事结局设置等方面表现出积极肯定。从评论内容来看，该主题不仅表达了对剧情艺术性的赞赏，同时也反映出部分玩家在面对性别议题

表达时，倾向于肯定多元角色塑造和复杂情感表达，间接表现出对打破性别刻板印象的接受与包容。

第二个主题则被命名为“现实 DLC 扩展”，但其实是对部分女性玩家——常被称作“捞女”，在评论区“打击游戏”行为的一种讽刺。在这一主题中，关键词如“dlc”“现实”“更新”“本体”“上线”等被玩家用于调侃那些频繁发表负面评价、误导他人或炒作争议的用户群体，意指她们像换场景、上新 DLC 一样不断“带节奏”“输出内容”。这种隐喻式说法实际上指出的是女性玩家评论中的冲突与对抗行为，反映评论者对“捞女”现象的不满与批判态度。

第三主题“Steam 游戏评价与争议” 主题并非简单指向对游戏品质的常规讨论，而是折射出玩家对发行平台所承载的文化与监管差异的集中讽刺与批判。该主题关键词如 “steam”“掌握”“文明”“手中”“庆幸”“评价” 等，暗示了评论者对“如果本作在国内渠道上线必遭封禁”这一假设场景的调侃——即认为正是因游戏掌握在 Steam（被视为更“文明”、更宽容的海外平台）之手，才避免了因“捞女”争议而被下架的命运。由此衍生的讨论在性别议题上呈现双重指向：一方面，评论者借“Steam 保护伞”隐喻国内监管与舆论环境对“捞女”现象的纵容与助推；另一方面，玩家对海外平台“不纵容捞女”的想象性肯定，也映射出对国内舆论场容纳性别污名化、放大性别对立的批判态度。因而，该主题不仅聚焦平台差异，更强化了性别话语在跨文化发行格局中的张力，揭示了玩家借平台隐喻对社会性别治理与公共舆论倾向进行讽刺与反思的复杂情感结构。

第四主题“2025 年度最佳游戏”的关键词为“game”“year”“年度”“最佳”“上头”等为代表，聚焦于玩家对本作整体素质的高度认可及未来表现的积极期待。值得注意的是，该主题中部分评论还将性别议题的讨论与游戏创新性、社会影响力相结合，评价其对促进性别平等话语、推动网络文化进步的作用。部分评论者甚至将“最佳游戏”与性别平权、社会进步联系起来，肯定其在主流舆论中的积极引导意义。

综合来看，BERTopic 模型不仅有效分层和概括了评论区的主要话题，还通过高频词和主题命名反映出 Steam 社区用户对社会性别对立、女性角色描写以及性别话语空间的广泛关注与复杂态度

4.3 主题演化分析

为深入揭示 Steam 平台用户评论主题在不同时间维度上的动态变化，采用 BERTopi 结合桑基（Sankey）可视，对评论主题的跨期演化进行了系统分析。通过对 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 22 日间的有效评论数据，先分日训练主题模型，并以主题关键词重叠作为相似性度量，构建了多时段主题之间的关联关系。基于这一方法，能够清晰展现每个主题在连续时间段内的传递、延续或消亡，以及新主题的出现。

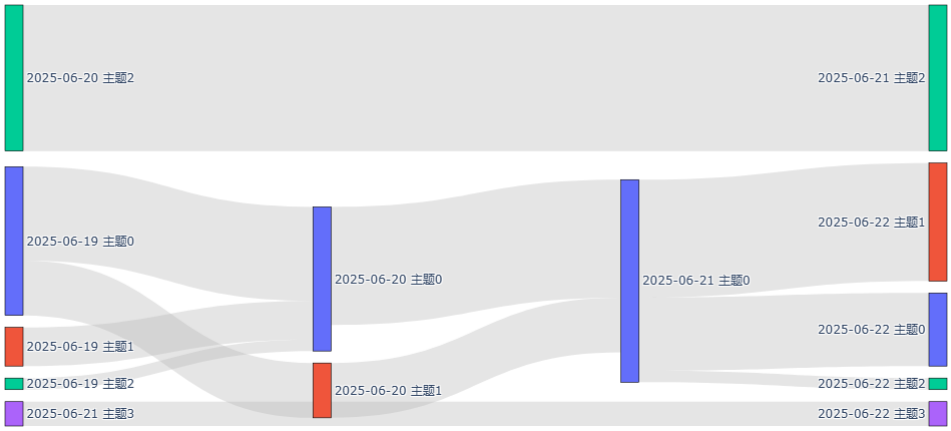


图 15. 主题演化桑基图

如图 15 所示，在不同日期之间，部分主题表现出较强的延续性，如 2025 年 6 月 19 日的部分核心主题（主题 0：剧情精彩好评如潮）在后续几天均有较大权重地延续，说明这些主题能够持续吸引用户的讨论热情。与此同时，也有部分主题仅在某一天出现，在之后的时间段迅速消亡，体现出评论内容中短时兴起的热点现象。此外，不同主题之间存在着一定程度的分化与融合。

五、 总结

5.1 结论

本文以《捞女游戏》Steam 游戏区评论为对象，综合机器学习数据分析、文本情感分析与主题建模方法，实证剖析了网络舆论场对“捞女”现象甚至性别对立的集体反应。结果显示：

1. **用户结构突变**，大量低活跃和非核心玩家因社会热点涌入评论区，话语权趋于分散化。
2. **评论内容高度聚焦剧情与性别议题**，正负情感极化，社会性别讨论显著增强。
3. **游戏被赋予现实议题功能**，既成为反诈教育窗口，也引发对女性刻板印象与性别对立的批判。
4. **主题分析显示舆论分层与聚合并存**，部分议题持续发酵，亦有短时热点快速消散。

5.2 展望

本研究仍存在一些不足，例如数据来源单一，仅基于 Steam 评论，缺乏多平台视角；细粒度情感与主题判别依赖自动模型，尚有语境理解误差；仅反映上线初期舆论，未能覆盖中长期讨论演变。

本文的数据和代码已全部上传至 github 中，地址为 https://github.com/Lxw-Rose/laonv_game。